

Signaux — chapitre SA1

Circuits linéaires

séance n°2

Mercredi 2 septembre 2026

Table des matières

Introduction et biographies	2
I Lois de l'électrocinétique	3
I-1 Définitions de base	3
I-2 Lois de KIRCHHOFF	4
I-3 Raccourcis usuels	5
I-4 Méthodes pour « résoudre » un problème en électrocinétique	6
II Régimes transitoires	9
II-1 Circuits d'ordre 1	9
II-2 Circuits d'ordre 2	12

Introduction

Dans ce premier chapitre de l'année, nous allons nous concentrer sur les révisions d'électrocinétique, ce qui explique le caractère très succinct de la rédaction de ce chapitre. La première partie consistera à rappeler les lois et la deuxième résumera les connaissances à posséder sur les circuits en régime transitoires.

Les scientifiques évoqués dans le chapitre

Isaac NEWTON

1642 Woolsthorpe-by-Colsterworth (Angleterre) –
1727 Kensington (Londres, Angleterre)

James Prescott JOULE

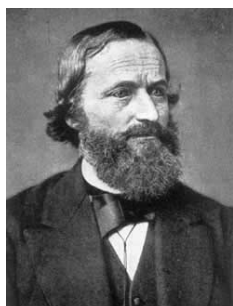
1818 Salford (Angleterre) – 1889 Sale (Angleterre)



Fils de brasseur et brasseur lui-même jusqu'en 1854, James a eu une éducation privée avec, notamment, John DALTON (connu pour l'hypothèse atomique et la maladie qui porte son nom, le daltonisme). Passionné par l'électricité, James découvre en 1841 l'effet qui porte son nom. Deux ans plus tard, il prouve l'équivalence entre énergie mécanique et chaleur. Ses idées eurent du mal à s'imposer car elles allaient à l'encontre de LAVOISIER et CARNOT, partisans de la théorie du calorique qui supposait que la chaleur ne pouvait être ni créée ni détruite.

Gustav KIRCHHOFF

1824 Königsberg (aujourd'hui Kaliningrad, Russie) – 1887 Berlin (Allemagne)



Fils d'avocat, Gustav fait des études de physique et épouse la fille de son professeur de mathématiques. C'est étudiant qu'il énonce les « lois de KIRCHHOFF » valables en électrocinétique. Pourtant, Gustav est plus connu pour avoir créé avec R. BUNSEN la spectroscopie : c'est lui qui établit ainsi que les raies d'émission sont caractéristiques du corps. C'est ainsi qu'il découvre le césium et le rubidium. À partir de 1886, sa santé décline et il doit arrêter de travailler.

I – Lois de l'électrocinétique

I.1 – Définitions de base

Nœud, potentiel, tension

Un *nœud* est une jonction d'au moins 3 fils parcourus par des courants.

Un nœud se caractérise par son *potentiel* V en volt (V).

La *tension* entre deux points d'un circuit est la différence de potentiels entre ces deux points. Par convention

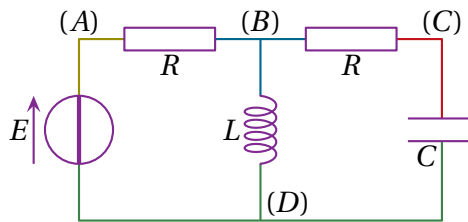
$$U_{AB} = V_A - V_B$$

✧ Par extension, il est parfois possible d'appeler « nœud » une simple jonction entre deux dipôles.

✧ Pour compter le nombre de nœuds dans un circuit :

- colorier chaque nœud d'une couleur différente en allant jusqu'aux dipôles;
- ne pas colorier les jonctions entre deux dipôles associables, *mais* colorier les jonctions entre les dipôles non associables (typiquement entre un générateur et un résistor / une bobine / un condensateur);
- le nombre de nœuds est égal au nombre de couleurs.

✧ Exemple ci-dessous.



✧ Il y a 4 couleurs (bleu, jaune, rouge, vert) donc 4 nœuds.

☞ *Remarque.* Le nœud rouge (C) pourrait éventuellement ne pas compter si l'étude se fait en RSE, auquel cas résistor et condensateur deviennent des dipôles associables.

Parallèle, branche, série

Deux dipôles sont en *parallèle* si et seulement si leurs bornes sont reliées deux à deux aux mêmes nœuds.

Une *branche* est limitée par deux nœuds et ne contient pas d'autre nœud.

Une branche est parcouru tout son long par un même courant.

Un courant se caractérise par son *intensité* i en ampère (A).

Deux dipôles sont en *série* si et seulement s'ils sont sur la même branche.

✧ En pratique, avec la technique du coloriage, deux dipôles sont en parallèle si et seulement s'ils ont des bornes de la même couleur.

Maille

Une *maille* est un ensemble de branches, pas forcément parcourues par le même courant, qui forme une boucle.

- ✧ Pour compter le nombre de mailles, il suffit de compter le nombre de « trous » dans le circuit.
- ✧ Il y a, *a priori*, autant d'inconnues en intensité qu'il y a de mailles.

I.2 – Lois de KIRCHHOFF**LOI DES MAILLES, LOI DES NŒUDS**

La somme des tensions dans une maille est nulle.

La somme des courants entrants dans un nœud est nulle.

 **Être très rigoureux pour la loi des mailles! Faire très attention aux problèmes de convention!**

- ✧ En pratique, nous utiliserons la loi des nœuds directement sur le schéma du circuit.

LOIS CONSTITUTIVES

Un résistor idéal est un dipôle qui, en convention récepteur, obéit à la loi

$$u_R(t) = R \times i_R(t)$$

R est la résistance en ohm (Ω) et $G \stackrel{\text{déf}}{=} \frac{1}{R}$ la conductance en siemens (S).

Un condensateur idéal est un dipôle qui, en convention récepteur, obéit à la loi

$$i_C(t) = C \times \frac{du_C}{dt}(t)$$

C est la capacité en farad (F).

Une bobine idéale est un dipôle qui, en convention récepteur, obéit à la loi

$$u_L(t) = L \times \frac{di_L}{dt}(t)$$

L est l'inductance en henry (H).

ASPECT ÉNERGÉTIQUE, EFFET JOULE

La puissance *reçue* par un dipôle en convention récepteur s'écrit

$$\mathcal{P}_{\text{reçue}} = +u_{\text{dipôle}}(t) \times i_{\text{dipôle}}(t)$$

La puissance *fournie* par un dipôle en convention générateur s'écrit

$$\mathcal{P}_{\text{fournie}} = +u_{\text{dipôle}}(t) \times i_{\text{dipôle}}(t)$$

EFFET JOULE

Un résistor reçoit et dissipe la puissance $\mathcal{P}_J = R i^2(t) = \frac{u^2(t)}{R} > 0$.

Un condensateur possède à chaque instant l'énergie $\mathcal{E}_C(t) = \frac{1}{2} C u_C^2(t)$.

Une bobine possède à chaque instant l'énergie $\mathcal{E}_L(t) = \frac{1}{2} L i_L^2(t)$.

I-3 – Raccourcis usuels

ASSOCIATION DE RÉSISTORS

Des résistors en *série* sont équivalentes à un résistor unique de résistance

$$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

Des résistors en *parallèle* sont équivalentes à un résistor unique de résistance

$$G_{\text{eq}} = G_1 + G_2 + \dots + G_n$$

Deux résistors en parallèle sont équivalents à un résistor unique de conductance

$$R_{\text{eq}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

PONTS DIVISEURS DE TENSION, PONT DIVISEUR DE COURANT

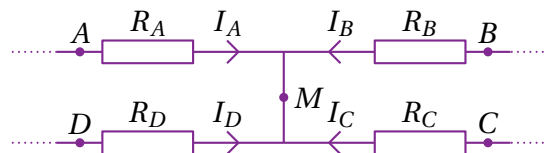
Pour des résistors en série, nous avons

$$U_k = \frac{R_k}{R_1 + R_2 + \dots + R_n} \times U_{\text{tot}}$$

Pour des résistors en parallèle, nous avons

$$I_k = \frac{G_k}{G_1 + G_2 + \dots + G_n} \times I_{\text{tot}}$$

- ✧ Il existe aussi un geste technique, bien utile, qui permet de gagner beaucoup de temps dans la plupart des situations. En plus, c'est un geste qui est basé sur la notion de *potentiel* plus que sur celui d'*intensité*.
- ✧ Pour éviter d'écrire des intensités dans le circuit, nous écrirons directement les relations courant – tension dans la loi des nœuds mais cette fois, avec des potentiels.
- ✧ Considérons l'exemple suivant.



- ✧ La loi des nœuds s'écrit, normalement,

$$I_A + I_B + I_C + I_D = 0 \quad (\text{I.1})$$

- ✧ En utilisant les lois constitutives des résistors, nous obtenons, en remplaçant par des différences de potentiels

$$\frac{V_A - V_M}{R_A} + \frac{V_B - V_M}{R_B} + \frac{V_C - V_M}{R_C} + \frac{V_D - V_M}{R_D} = 0 \quad (\text{I.2})$$

- ✧ Nous obtenons la « loi des nœuds en terme de potentiels ».

I-4 – Méthodes pour « résoudre » un problème en électrocinétique

- ✧ Il existe deux méthodes principales pour résoudre un problème usuel en électrocinétique : l'approche maillère et l'approche nodale. Il faut en avoir conscience et les utiliser à bon escient sachant que, comme dans tous les domaines de la physique et même de la vie de tous les jours, une mauvaise méthode peut permettre d'arriver au bon résultat mais en plus de temps, en plus pénible et avec plus de risque de commettre des erreurs.
- ✧ Et le fait est que, à l'instar de la mécanique, la méthode qui fonctionne le mieux et le plus souvent en électrocinétique n'est pas celle qui est utilisée. . .

I-4.i – Approche maillère

- ✧ Le concept de cette méthode est de concevoir les circuits comme un ensemble de mailles dans lesquels circulent des courants qui seront les inconnues.

Bon à retenir

Les grandeurs de description dans l'approche maillère sont les intensités. Il y a autant d'intensités inconnues que de mailles moins le nombre de générateurs de courant.

- ✧ Comme les générateurs de courant *imposent* une intensité dans leur branche, il est normal que chaque générateur de courant présent diminue de 1 le nombre d'inconnues en intensité.
- ✧ La méthode consiste alors à :
 - ➔ mettre les n intensités inconnues de proche en proche dans chaque branche sur le schéma en utilisant la loi des nœuds si besoin. À la fin, il ne doit pas y avoir plus d'inconnues en intensité que de mailles moins le nombre de générateurs de courants (qui imposent le courant dans leur branche);
 - ➔ écrire n lois des mailles **en terme de courant** (pas une de plus, pas une de moins) en veillant à ce que chaque branche soit contenue dans au moins une loi des mailles, sauf évidemment celles où il y a un générateur de courant;
 - ➔ résoudre le système de n équations à n inconnues.
- ✧ Attention! Avec cette méthode il ne **faut pas** mettre des flèches de tension u_C , u_R , u_L ... car cela introduit de *nouvelles inconnues* et l'approche maillère est justement là pour **oublier** qu'il existe des tensions. Seuls comptent les courants. À la limite, pour ceux qui auraient un peu de mal avec les conventions, il est possible de rajouter une flèche **sans la nommer** dans la convention usuelle (récepteur pour les dipôles passifs) .
- ✧ Ainsi, par exemple, les lois des mailles sont écrites directement sous la forme

$$E - R i(t) - L \frac{d(i - i_1)}{dt}(t) - R' (i(t) - i_1(t)) = 0 \quad \text{et non} \quad E - u_R(t) - u_L(t) - u'_R(t) = 0 \quad (\text{I.3})$$

- ✧ Écrire les lois des mailles en terme de courant est un gain de temps et un soulagement cognitif (moins d'inconnues à traiter). Tout bonus!



L'approche maillère est extrêmement rarement la meilleure. Il faut lui préférer, *a priori* l'approche nodale qui suit.

- ✧ La raison est très simple. Dans la vie, nous ne contrôlons pas les intensités mais les tensions. Ainsi, les prises domestiques sont en « 230 V », les piles électriques sont de « 1,5 V », les chargeurs sont des

chargeurs de « 12 V, 1, 2 A max » autrement dit, nous connaissons bien la tension mais pas l'intensité. Et, enfin, comme nous pouvons le constater souvent, les générateurs présents dans les circuits étudiés sont des générateurs de *tension*.

- ✧ Dans ces conditions, *pourquoi* vouloir absolument décrire un circuit avec des intensités, alors que, naturellement, nous nous en moquons? Même expérimentalement, un des appareils les plus utilisés en TP d'électrocinétique est l'oscilloscope qui est un *voltmètre*.

I-4-ii – Approche nodale

- ✧ C'est l'exact dual de la méthode précédente.
- ✧ Ainsi le concept de l'approche nodale est de considérer les circuits comme un ensemble de nœuds possédant chacun des *potentiels* et qui sont reliés entre eux.

Bon à retenir

Les grandeurs de description dans l'approche nodale sont les potentiels. Il y a autant potentiels inconnus que de nœuds moins 1 (pour la masse) et moins le nombre de générateurs de tension.

- ✧ Comme les potentiels sont définis à une constante arbitraire près, nous pouvons toujours poser qu'un nœud (n'importe lequel) est au potentiel nul. En général, nous choisirons un nœud relié au générateur de tension.
- ✧ Dès qu'un générateur de tension est présent, il impose une différence de potentiels entre ses deux bornes qui sont, elles-mêmes, reliées à des nœuds. Nous avons donc une inconnue de moins.
- ✧ La méthode consiste alors à :
 - poser la masse sur un nœud;
 - nommer les n potentiels inconnus sur le schéma. À la fin, il ne doit pas y avoir plus d'inconnues en intensité que de nœuds moins 1 moins le nombre de générateurs de tension (dès qu'un nœud, (V_A) par exemple, est nommé sur une borne d'un générateur de tension E , alors l'autre borne sera au potentiel ($V_A \pm E$) suivant le sens du générateur);
 - écrire n lois des nœuds **en terme de potentiel** (pas une de plus, pas une de moins) en veillant à ce que chaque potentiel soit présent dans au moins une loi des nœuds;
 - résoudre le système de n équations à n inconnues.
- ✧ Cette méthode possède de nombreux avantages :
 - souvent la question est « trouver la tension » auquel cas cette méthode permet de trouver directement la réponse. Avec une approche maillière, il faudrait déjà trouver la (ou les) bonnes intensités puis refaire un calcul pour trouver la tension. C'est plus long;
 - la loi des nœuds en terme de potentiels pose moins de problème de signe que la loi des mailles en terme de courant. La raison est simple : les potentiels sont des nombres en un point alors que les intensités sont des courants qui circulent dans des fils, certes, mais dans un certain sens. Il n'y a pas l'équivalent des « flèches » pour les potentiels.



L'approche nodale est celle qu'il faut regarder en premier. C'est très souvent la meilleure.

- ✧ Les quelques cas où il est *parfois* préférable d'utiliser l'approche maillière est lorsque la question porte sur l'obtention ou la recherche d'une intensité. Dans ces cas là le dilemme est souvent :

- soit l'approche maillère : moins de calculs mais avec plus de probabilités d'erreurs de signes (tant sur les lois des nœuds sur le schéma que sur les lois des mailles en terme de courant) ;
 - soit l'approche nodale : plus de calculs (car, une fois les potentiels obtenus, il faut « retourner » aux courants demandés) mais avec moins de probabilité d'erreur en annotant le circuit avec les potentiels et aussi moins d'erreurs de signe en écrivant les lois des nœuds en terme de potentiels.
- ✧ Le seul cas où l'approche nodale se révèle pénible voire impossible à utiliser sans contorsion intellectuelle est la situation où les courants sont au cœur des phénomènes physiques. Et cela s'appelle l'induction mutuelle. Nous verrons cela dans le chapitre ED3)

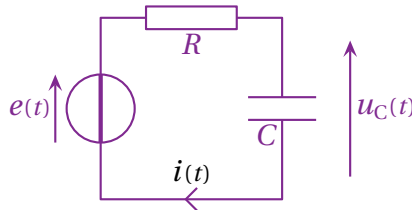
II – Régimes transitoires

II.1 – Circuits d'ordre 1

II.1.i – Circuit RC

★ présentation

✧ Point n'est besoin de le présenter



✧ Dans le cas où il n'y a pas de générateur, nous prendrons $e(t) = 0$.

régime libre, régime forcé

Nous appellerons *régime libre* un mode de fonctionnement d'un dispositif sans *apport* extérieur d'énergie.

Nous appellerons *régime forcé* un mode de fonctionnement d'un dispositif avec un *apport* extérieur d'énergie.

✧ Il faut faire attention à ce qui est défini comme « le dispositif » :

- un circuit RC sans générateur fonctionnera obligatoire en régime libre ;
- un circuit RC relié à un GBF fonctionne en régime forcé ;
- l'ensemble du circuit RC/GBF fonctionne en régime forcé car le GBF est relié au secteur domestique *via* une prise de courant ;
- un circuit RC branché sur une pile fonctionne en régime forcé ;
- l'ensemble du circuit RC-pile fonctionne en régime libre.

✧ Le fait qu'il y ait un *échange* d'énergie entre le dispositif et le reste du monde ne suffit pas à en faire un régime forcé. Ainsi le simple circuit RC sans générateur va perdre toute son énergie par effet JOULE à cause de la résistance. Il y a donc bien un échange d'énergie entre le dispositif et l'extérieur (par transfert thermique) mais cela n'est pas un régime forcé car le dispositif ne *reçoit* pas d'énergie.

✧ Remarquons aussi que tout dispositif réel est un minimum dissipatif et finira par « s'arrêter ». Autrement dit, pour qu'un dispositif fonctionne en régime, il est nécessaire de lui injecter de l'énergie *avant* de le laisser libre. Et, pour cela, il sera obligatoirement en régime forcé.

▲ Nous nous intéresserons en chimie au cas du simple circuit pile-résistance et nous l'aborderons sous l'éclairage de l'énergie *libre*. Ce rapprochement de vocabulaire n'est pas tout à fait une coïncidence fortuite.

★ mise en équation

✧ Les équations vérifiées par la tension $u_C(t)$ et $i(t)$ sont

$$\frac{du_C}{dt}(t) + \frac{1}{\tau} u_C(t) = \frac{e(t)}{\tau} \quad \text{et} \quad \frac{di}{dt}(t) + \frac{1}{\tau} i(t) = 0 \quad \text{avec} \quad \tau = RC \quad (\text{II.1})$$

Bon à retenir

La constante de temps d'un circuit RC vaut

$$\tau = RC.$$

À SAVOIR

La tension aux bornes d'un condensateur est une fonction mathématiquement continue du temps.

 **Ne pas généraliser trop vite ces équations, elles sont vraies au signe près, suivant la définition arbitraire de $u_C(t)$ et $i(t)$.**

✧ Nous ferons attention aux abus de langage avec la « charge » et la « décharge » d'un condensateur. Mieux vaut, en fait, ne pas trop faire référence aux *charges* présentes sur les armatures d'un condensateur. En pratique, nous ne nous en occuperons jamais et pour une raison très pragmatique : pour mesurer la *charge électrique* présente sur une armature, nous **devrons** d'abord mesurer la tension.

★ **solutions**

✧ Toutes les grandeurs de tension ou d'intensité sont de la forme

$$f(t) = Ae^{-t/\tau} + g(t) \quad \text{avec} \quad A = C^{\text{te}} \quad (\text{II.2})$$

✧ A est la constante d'intégration et dépend des conditions initiales et $g(t)$ est la solution en régime forcé.

Bon à retenir

Pour un dispositif d'ordre 1, il faut une seule condition initiale pour déterminer toute la physique.

Bon à retenir

La solution en régime forcé ne dépend pas des conditions initiales.

★ **point de vue énergétique**

✧ Quel que soit le sens du courant, la résistance dissipe de l'énergie.

✧ En régime forcé avec un générateur de tension **constante** :

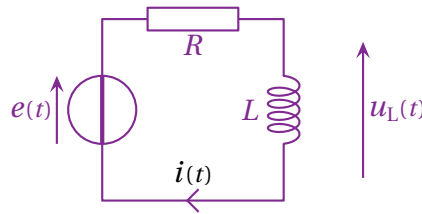
- le courant s'arrête ;
- le générateur ne fournit plus d'énergie ;
- le condensateur a stocké de l'énergie ;
- le générateur a fourni plus d'énergie que le condensateur en a stocké (à cause de la dissipation d'énergie par effet JOULE).

✧ Remarquons qu'un condensateur idéal peut stocker une infinité d'énergie. Ainsi, contrairement à un coffre de voiture de départ en vacances, un condensateur ne peut jamais être « complètement chargé ». En pratique, il existe une tension à ne pas dépasser pour ne pas détériorer le condensateur.

 **La résistance ne dissipe pas systématiquement autant d'énergie que le condensateur en stocke. Cela dépend des conditions initiales.**

II.1.ii – Circuit RL ★ **présentation**

✧ Point n'est besoin de le présenter non plus



★ mise en équation

✧ Les équations vérifiées par la tension $u_L(t)$ et $i(t)$ sont

$$\frac{du_L}{dt}(t) + \frac{1}{\tau} u_L(t) = 0 \quad \text{et} \quad \frac{di}{dt}(t) + \frac{1}{\tau} i(t) = \frac{e(t)}{L} \quad \text{avec} \quad \tau = \frac{L}{R} \quad (\text{II.3})$$

Bon à retenir

La constante de temps d'un circuit RL vaut

$$\tau = \frac{L}{R}.$$

À SAVOIR

L'intensité du courant traversant une bobine est une fonction mathématiquement continue du temps.

- ✧ Même si cela n'a pas été précisé dans le paragraphe du circuit RC et ce afin de garder un peu de choses à dire dans le circuit RL , il est parfois possible de rencontrer des modélisations où l'intensité du courant traversant une bobine est *discontinue*.
- ✧ Pour cela, il « suffit » que la constante de temps associée à l'équation différentielle régissant l'intensité qui traverse une bobine soit très inférieures aux durées caractéristiques du reste du circuit.
- ⚠ Ce point de vue est analogue au champ électrostatique qui devient discontinu quand nous regardons « de très loin » un plan épais chargé (cf. chapitre EC1) ou même que la loi de conduction-vection de NEWTON (chapitre TB3).

★ solutions

✧ Voir paragraphe (II.1.i). Tout est identique ici.

★ énergie

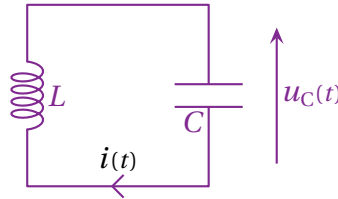
- ✧ Quel que soit le sens du courant, la résistance dissipe de l'énergie.
- ✧ En régime forcé avec un générateur de tension **constante** :
 - le courant ne s'arrête jamais;
 - le générateur fournit continuellement de l'énergie que le résistor ne cesse de dissiper;
 - la bobine a stocké de l'énergie.
- ✧ Nous pouvons constater que l'analyse énergétique est différente de celle pour le circuit RC en particulier à cause du résistor qui ne cesse de dissiper de l'énergie.
- ✧ Le lecteur est invité à rechercher le circuit composé d'un générateur, d'une bobine (idéale) et d'un seul résistor qui serait analogue au circuit RC en terme énergétique, *i.e.* tel qu'en régime permanent il n'y ait plus d'énergie dissipée par le résistor.

II.2 – Circuits d'ordre 2

II.2.i – Circuit LC

★ présentation

✧ Sans surprise



✧ Il est possible de mettre un générateur, mais que cela soit un générateur de tension constante ou bien un générateur de tension sinusoïdal, c'est, en pratique, peu intéressant. En fait, ce circuit est surtout intéressant en théorie, comme une expérience de pensée.

★ mise en équation et solution

✧ Nous obtenons

$$\frac{d^2 u_C}{dt^2}(t) + \omega_0^2 u_C(t) = 0 \quad \text{avec} \quad \omega_0 = \frac{1}{LC} \quad (\text{II.4})$$

✧ De solution

$$u_C(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) \quad \text{avec} \quad A, B = C^{\text{te}} \quad (\text{II.5})$$

Bon à retenir

Pour un dispositif d'ordre 2, il faut *deux* conditions initiales pour déterminer toute la physique.

✧ Autrement dit, il faut deux conditions, deux lois, pour déterminer les deux constantes d'intégration.

★ approche énergétique

✧ Il n'y a pas de perte énergétique dans ce circuit sans perte (pas de résistance) ni apport d'énergie (pas de générateur).

✧ La bobine et le condensateur vont s'échanger sans cesse leur énergie.

Bon à retenir

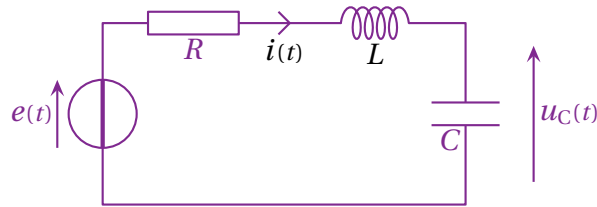
Pour qu'il y ait des oscillations, il est impératif qu'il y ait un échange d'énergie sous deux formes différentes.

✧ C'est ainsi que, quelle que soit la complexité d'un circuit (3, 5, 27 mailles...) s'il n'y a que des condensateurs dans ce circuit, il sera à jamais impossible de le faire osciller.

II.2.ii – Circuit RLC série

★ présentation

✧ Cette fois, nous rajoutons un générateur, ce qui sera pratique pour le régime sinusoïdal forcé (cf. chapitre SA2).



★ mise en équation et solution

✧ L'équation vérifiée par $u_C(t)$ est

$$\frac{d^2 u_C}{dt^2}(t) + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du_C}{dt}(t) + \omega_0^2 u_C(t) = \omega_0^2 e(t) \quad \text{avec} \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{et} \quad Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (\text{II.6})$$

facteur de qualité, pulsation propre

Dans l'équation canonique $\frac{d^2 u_C}{dt^2}(t) + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du_C}{dt}(t) + \omega_0^2 u_C(t) = \omega_0^2 e(t)$, ω_0 est appelé *pulsation propre* et Q le *facteur de qualité*.

✧ Toutes les autres grandeurs (courant, tension) obéissent à une équation avec la même pulsation propre et le même facteur de qualité.

⊛ Ce facteur de qualité n'est vrai que pour le *RLC* série. Pour le *RLC* parallèle, son expression est l'inverse :

$$Q_{\text{parallèle}} = R \sqrt{\frac{C}{L}}.$$

✧ La phénoménologie (et donc la forme mathématique des solutions) dépend du facteur de qualité :

- pour $Q < 1/2$, nous avons affaire à des solutions a-périodiques ;
- pour $Q > 1/2$, nous avons affaire à des solutions pseudo-périodiques ;
- même si, en réalité, le cas $Q = 1/2$ est impossible de manière rigoureuse, nous pourrions l'envisager dans certains cas afin de simplifier (?) les calculs. Nous parlerons alors du régime critique.

⊛ Le régime critique n'est pas le régime « qui tend le plus vite vers la solution permanente » mais le régime « qui tend le plus vite vers la solution permanente **sans osciller** ».

★ approche énergétique

✧ Nous pouvons constater, avec le régime apériodique, que ce n'est pas parce que l'énergie existe sous deux formes qu'il y a obligatoirement des oscillations.

✧ Cet exemple montre que la présence de deux formes d'énergie pour les oscillations est une condition *nécessaire* mais *non suffisante*.

✧ Pour le reste, sans surprise, la présence d'une résistance est associée à une dissipation d'énergie de sorte que, avec un générateur de tension continue, quelle que soit la valeur du facteur de qualité, le régime permanent sera tel que le courant soit nul et le condensateur chargé sous la même tension que celle du générateur.